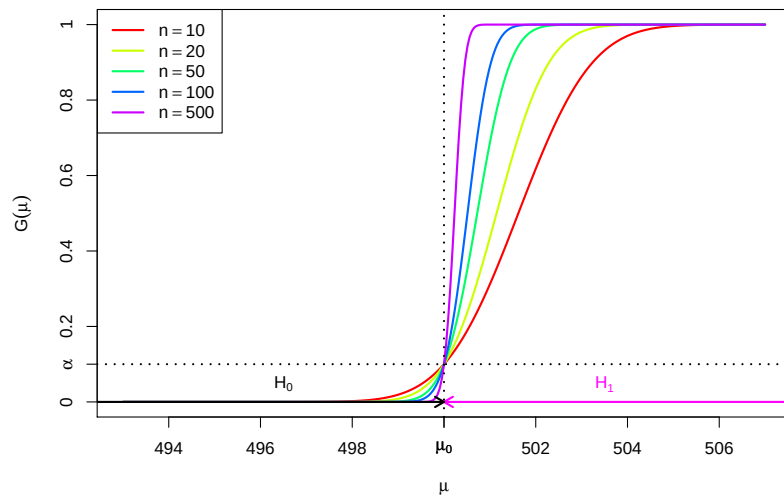


Beispiel für Gütefunktionen

Rechtsseitiger Test ($\mu_0 = 500$) zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.10$



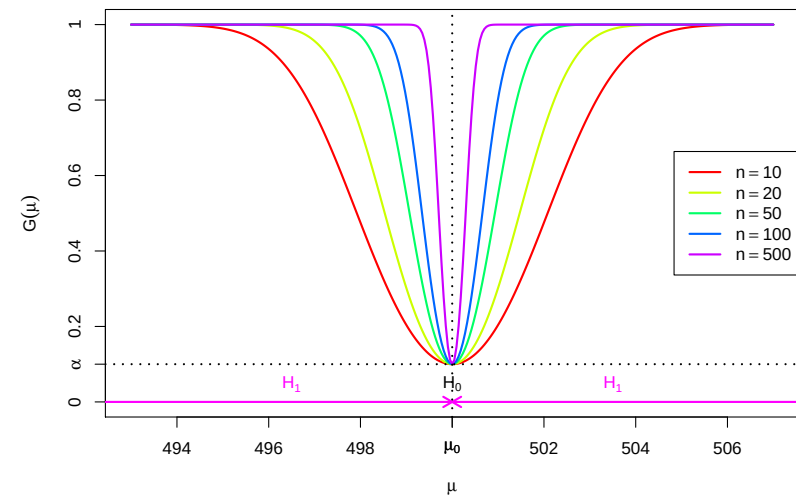
Gütefunktion und Fehlerwahrscheinlichkeiten

für Gauß-Tests auf den Mittelwert bei bekannter Varianz

- Entscheidungsregel (nicht nur) bei Gauß-Tests stets: H_0 ablehnen $\Leftrightarrow N \in K$
- Gütefunktion $G(\mu)$ gibt also für Gauß-Tests auf den Mittelwert bei bekannter Varianz zu jedem möglichen wahren Mittelwert μ die Wahrscheinlichkeit an, eine Stichprobenrealisation zu erhalten, die zu einer Entscheidung **gegen** H_0 führt.
- Dies kann — abhängig davon, ob für μ H_0 oder H_1 zutreffend ist — also die Wahrscheinlichkeit einer falschen bzw. richtigen Entscheidung sein (vgl. Folie 104).
- Gängige Abkürzung
 - ▶ für Fehlerwahrscheinlichkeiten 1. Art: $\alpha(\mu)$ für $\mu \in \Theta_0$,
 - ▶ für Fehlerwahrscheinlichkeiten 2. Art: $\beta(\mu)$ für $\mu \in \Theta_1$.
- Für $\mu \in \Theta_0$ (also bei Gültigkeit der Nullhypothese für μ) gilt also:
 - ▶ Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art: $\alpha(\mu) = G(\mu)$
 - ▶ Wahrscheinlichkeit richtiger Entscheidung: $1 - G(\mu)$
- Für $\mu \in \Theta_1$ (also bei Verletzung der Nullhypothese für μ) erhält man:
 - ▶ Fehlerwahrscheinlichkeit 2. Art: $\beta(\mu) = 1 - G(\mu)$
 - ▶ Wahrscheinlichkeit richtiger Entscheidung: $G(\mu)$

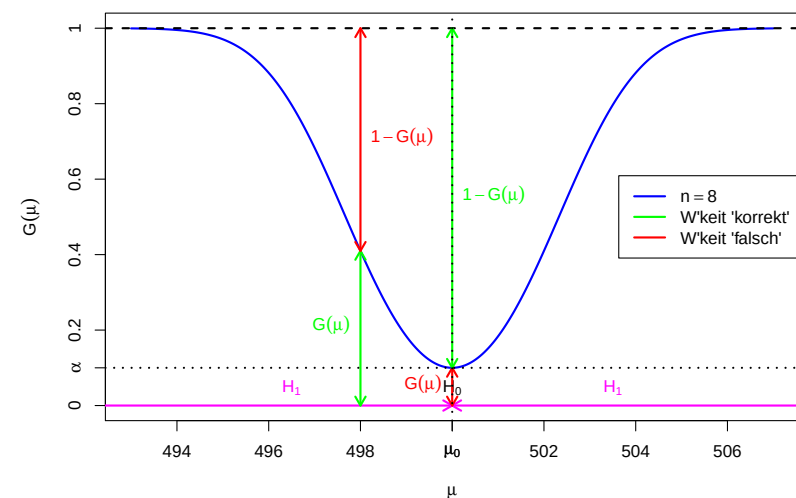
Beispiel für Gütefunktionen

Zweiseitiger Test ($\mu_0 = 500$) zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.10$



Gütefunktion und Fehlerwahrscheinlichkeiten

Zweiseitiger Test ($\mu_0 = 500$) zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.10$



Interpretation von Testergebnissen III

„signifikant“ vs. „deutlich“

- Ein „signifikanter“ Unterschied ist noch lange kein „deutlicher“ Unterschied!
- Problem: „Fluch des großen Stichprobenumfangs“
- Beispiel: Abfüllmaschine soll Flaschen mit 1000 ml Inhalt abfüllen.
 - ▶ Abfüllmenge schwankt zufällig, Verteilung sei Normalverteilung mit bekannter Standardabweichung $\sigma = 0.5$ ml, d.h. in ca. 95% der Fälle liegt Abfüllmenge im Bereich ± 1 ml um den (tatsächlichen) Mittelwert.
 - ▶ Statistischer Test zum Niveau $\alpha = 0.05$ zur Überprüfung, ob mittlere Abfüllmenge (Erwartungswert) von 1000 ml abweicht.
- Tatsächlicher Mittelwert sei 1000.1 ml, Test auf Grundlage von 500 Flaschen.
- Wahrscheinlichkeit, die Abweichung von 0.1 ml zu erkennen (Berechnung mit Gütefunktion, siehe Folie 103): 99.4%
- Systematische Abweichung der Abfüllmenge von 0.1 ml zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit (99.4%) signifikant, im Vergleich zur (ohnehin vorhandenen) zufälligen Schwankung mit $\sigma = 0.5$ ml aber keinesfalls deutlich!

Fazit: „Durch wissenschaftliche Studien belegte signifikante Verbesserungen“ können vernachlässigbar klein sein ($\leadsto$ Werbung...)

p -Wert bei Gauß-Tests

auf den Mittelwert bei bekannter Varianz

- Der Wechsel zwischen „ $N \in K_\alpha$ “ und „ $N \notin K_\alpha$ “ findet bei den diskutierten Gauß-Tests offensichtlich dort statt, wo die realisierte Teststatistik N gerade mit (einer) der Grenze(n) des kritischen Bereichs übereinstimmt, d.h.
 - ▶ bei rechtsseitigen Tests mit $K_\alpha = (N_{1-\alpha}, \infty)$ für $N = N_{1-\alpha}$,
 - ▶ bei linksseitigen Tests mit $K_\alpha = (-\infty, -N_{1-\alpha})$ für $N = -N_{1-\alpha}$,
 - ▶ bei zweiseitigen Tests mit $K_\alpha = (-\infty, -N_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (N_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$ für

$$N = \begin{cases} -N_{1-\frac{\alpha}{2}} & \text{falls } N < 0 \\ N_{1-\frac{\alpha}{2}} & \text{falls } N \geq 0 \end{cases}$$

- Durch Auflösen nach α erhält man
 - ▶ für rechtsseitige Tests den p -Wert $1 - \Phi(N)$,
 - ▶ für linksseitige Tests den p -Wert $\Phi(N)$,
 - ▶ für zweiseitige Tests den p -Wert

$$2 \cdot \Phi(N) = 2 \cdot (1 - \Phi(-N)) \quad \text{falls } N < 0 \\ 2 \cdot (1 - \Phi(N)) \quad \text{falls } N \geq 0 \quad \left. \vphantom{2 \cdot \Phi(N)} \right\} = 2 \cdot (1 - \Phi(|N|))$$

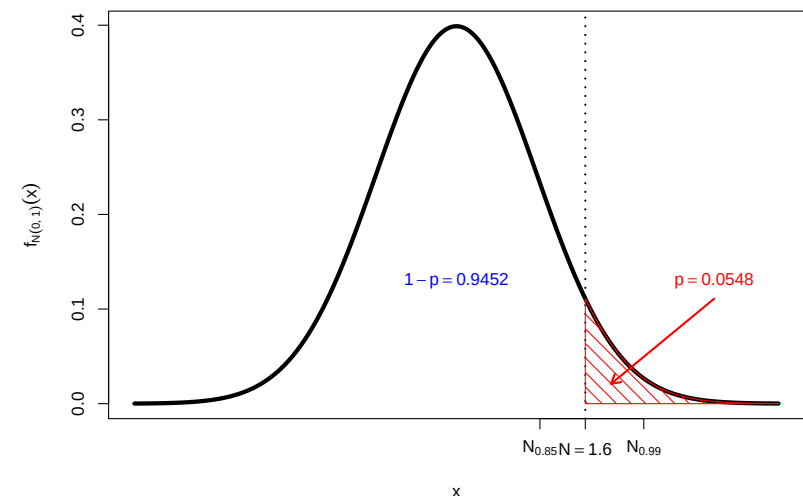
sowie die alternative Darstellung $2 \cdot \min\{\Phi(N), 1 - \Phi(N)\}$.

Der p -Wert

- Hypothesentests „komprimieren“ Stichprobeninformation zur Entscheidung zwischen H_0 und H_1 zu einem vorgegebenen Signifikanzniveau α .
- Testentscheidung hängt von α **ausschließlich** über kritischen Bereich K ab!
- Genauere Betrachtung offenbart: Abhängigkeit zwischen α und K ist **monoton** im Sinne der Teilmengenbeziehung.
 - ▶ Gilt $\tilde{\alpha} < \alpha$ und bezeichnen $K_{\tilde{\alpha}}$ und K_α die zugehörigen kritischen Bereiche, so gilt für alle bisher betrachteten Gauß-Tests $K_{\tilde{\alpha}} \subsetneq K_\alpha$.
 - ▶ Unmittelbare Folge ist, dass Ablehnung von H_0 zum Signifikanzniveau $\tilde{\alpha}$ mit $\tilde{\alpha} < \alpha$ automatisch eine Ablehnung von H_0 zum Niveau α zur Folge hat (auf Basis derselben Stichprobeninformation)!
 - ▶ Außerdem wird K_α für $\alpha \rightarrow 0$ beliebig klein und für $\alpha \rightarrow 1$ beliebig groß, so dass man für jede Realisation T der Teststatistik sowohl Signifikanzniveaus α mit $T \in K_\alpha$ wählen kann, als auch solche mit $T \notin K_\alpha$.
- Zusammenfassend kann man also zu jeder Realisation T der Teststatistik das kleinste Signifikanzniveau α mit $T \in K_\alpha$ bestimmen (bzw. das größte Signifikanzniveau α mit $T \notin K_\alpha$). Dieses Signifikanzniveau heißt **p -Wert** oder **empirisches (marginale) Signifikanzniveau**.
- Mit der Information des p -Werts kann der Test also für **jedes beliebige Signifikanzniveau** α entschieden werden!

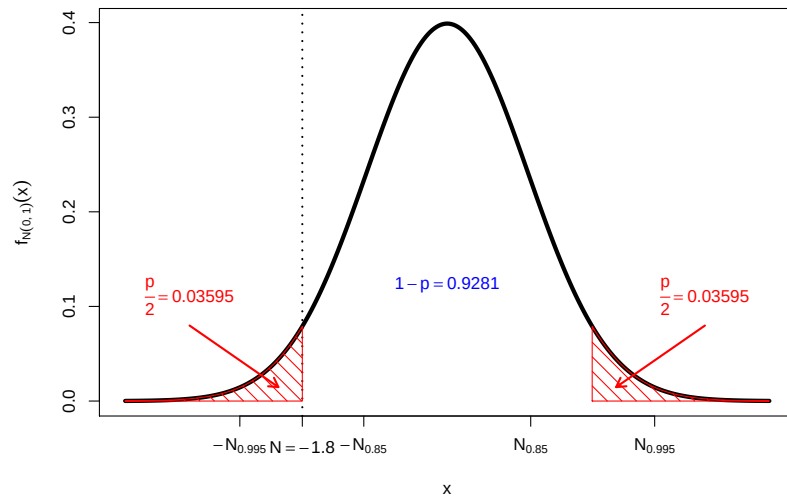
Beispiel: p -Werte bei rechtsseitigem Gauß-Test (Grafik)

Realisierte Teststatistik $N = 1.6$, p -Wert: 0.0548



Beispiel: p -Werte bei zweiseitigem Gauß-Test (Grafik)

Realisierte Teststatistik $N = -1.8$, p -Wert: 0.0719



Tests und Konfidenzintervalle

- Enger Zusammenhang zwischen zweiseitigem Gauß-Test und (symmetrischen) Konfidenzintervallen für den Erwartungswert bei bekannter Varianz.
- Für Konfidenzintervalle zur Vertrauenswahrscheinlichkeit $1 - \alpha$ gilt:

$$\begin{aligned} \tilde{\mu} &\in \left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot N_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot N_{1-\frac{\alpha}{2}} \right] \\ \Leftrightarrow \tilde{\mu} - \bar{X} &\in \left[-\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot N_{1-\frac{\alpha}{2}}, \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot N_{1-\frac{\alpha}{2}} \right] \\ \Leftrightarrow \frac{\tilde{\mu} - \bar{X}}{\sigma} \sqrt{n} &\in [-N_{1-\frac{\alpha}{2}}, N_{1-\frac{\alpha}{2}}] \\ \Leftrightarrow \frac{\bar{X} - \tilde{\mu}}{\sigma} \sqrt{n} &\in [-N_{1-\frac{\alpha}{2}}, N_{1-\frac{\alpha}{2}}] \end{aligned}$$

- Damit ist $\tilde{\mu}$ also **genau dann** im Konfidenzintervall zur Sicherheitswahrscheinlichkeit $1 - \alpha$ enthalten, **wenn** ein zweiseitiger Gauß-Test zum Signifikanzniveau α die Nullhypothese $H_0 : \mu = \tilde{\mu}$ **nicht** verwerfen würde.
- Vergleichbarer Zusammenhang auch in anderen Situationen.

Entscheidung mit p -Wert

- Offensichtlich erhält man auf der Grundlage des p -Werts p zur beobachteten Stichprobenrealisation die einfache Entscheidungsregel

$$H_0 \text{ ablehnen} \Leftrightarrow p < \alpha$$

für Hypothesentests zum Signifikanzniveau α .

- Sehr niedrige p -Werte bedeuten also, dass man beim zugehörigen Hypothesentest H_0 auch dann ablehnen würde, wenn man die maximale Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art sehr klein wählen würde.
- Kleinere p -Werte liefern also stärkere Indizien für die Gültigkeit von H_1 als größere, **aber** (wieder) Vorsicht vor Überinterpretation: Aussagen der Art „Der p -Wert gibt die Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit von H_0 an“ sind unsinnig!

Warnung!

Bei der Entscheidung von statistischen Tests mit Hilfe des p -Werts ist es **unbedingt** erforderlich, das Signifikanzniveau α **vor** Berechnung des p -Werts festzulegen, um nicht der Versuchung zu erliegen, α im Nachhinein so zu wählen, dass man die „bevorzugte“ Testentscheidung erhält!

Zusammenfassung: Gauß-Test für den Mittelwert

bei bekannter Varianz

Anwendungs-voraussetzungen	exakt: $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ mit $\mu \in \mathbb{R}$ unbekannt, σ^2 bekannt approximativ: $E(Y) = \mu \in \mathbb{R}$ unbekannt, $\text{Var}(Y) = \sigma^2$ bekannt $X_1, \dots, X_n$ einfache Stichprobe zu Y		
Nullhypothese Gegenhypothese	$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$	$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$	$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$
Teststatistik	$N = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$		
Verteilung (H_0)	N für $\mu = \mu_0$ (näherungsweise) $N(0, 1)$ -verteilt		
Benötigte Größen	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$		
Kritischer Bereich zum Niveau α	$(-\infty, -N_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (N_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$	$(N_{1-\alpha}, \infty)$	$(-\infty, -N_{1-\alpha})$
p -Wert	$2 \cdot (1 - \Phi(N))$	$1 - \Phi(N)$	$\Phi(N)$

Approximativer Gauß-Test für Anteilswert p

- Wichtiger Spezialfall des (approximativen) Gauß-Tests für den Mittelwert einer Zufallsvariablen mit bekannter Varianz:

Approximativer Gauß-Test für den Anteilswert p einer alternativverteilten Zufallsvariablen

- Erinnerung:** Für alternativverteilte Zufallsvariablen $Y \sim B(1, p)$ war Konfidenzintervall für Anteilswert p ein Spezialfall für Konfidenzintervalle für Mittelwerte von Zufallsvariablen mit **unbekannter** Varianz.
- Aber:** Bei der Konstruktion von Tests für $H_0 : p = p_0$ gegen $H_1 : p \neq p_0$ für ein vorgegebenes p_0 (sowie den einseitigen Varianten) spielt Verteilung der Teststatistik unter H_0 , insbesondere für $p = p_0$, entscheidende Rolle.
- Da Varianz für $p = p_0$ bekannt $\rightsquigarrow$ approximativer Gauß-Test geeignet. Für $p = p_0$ gilt genauer $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X_i) = p_0 \cdot (1 - p_0)$ und damit

$$\text{Var}(\hat{p}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \text{Var}(Y) = \frac{p_0 \cdot (1 - p_0)}{n}.$$

Als Testgröße erhält man also: $N = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 \cdot (1 - p_0)}} \sqrt{n}$

Beispiel: Bekanntheitsgrad eines Produkts

- Untersuchungsgegenstand: Hat sich der Bekanntheitsgrad eines Produkts gegenüber bisherigem Bekanntheitsgrad von 80% reduziert, nachdem die Ausgaben für Werbemaßnahmen vor einiger Zeit drastisch gekürzt wurden?
- Annahmen: Kenntnis des Produkts wird durch $Y \sim B(1, p)$ beschrieben, wobei p als Bekanntheitsgrad des Produkts aufgefasst werden kann.
- Stichprobeninformation aus Realisation einfacher Stichprobe (!) zu Y : Unter $n = 500$ befragten Personen kannten 381 das Produkt $\rightsquigarrow \hat{p} = 0.762$.
- Gewünschtes Signifikanzniveau (max. Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art): $\alpha = 0.05$

Geeigneter Test: **(Approx.) linksseitiger Gauß-Test für den Anteilswert p**

- Hypothesen: $H_0 : p \geq p_0 = 0.8$ gegen $H_1 : p < p_0 = 0.8$
- Teststatistik: $N = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 \cdot (1 - p_0)}} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$, falls H_0 gilt ($p = p_0$)
- Kritischer Bereich zum Niveau $\alpha = 0.05$: $K = (-\infty, -N_{0.95}) = (-\infty, -1.645)$
- Realisierter Wert der Teststatistik: $N = \frac{0.762 - 0.8}{\sqrt{0.8 \cdot (1 - 0.8)}} \sqrt{500} = -2.124$
- Entscheidung: $N \in K \rightsquigarrow H_0$ wird abgelehnt, der Bekanntheitsgrad des Produkts hat sich signifikant reduziert.

Zusammenfassung: (Approx.) Gauß-Test für Anteilswert p

Anwendungs-voraussetzungen	approximativ: $Y \sim B(1, p)$ mit $p \in [0, 1]$ unbekannt $X_1, \dots, X_n$ einfache Stichprobe zu Y		
Nullhypothese	$H_0 : p = p_0$	$H_0 : p \leq p_0$	$H_0 : p \geq p_0$
Gegenhypothese	$H_1 : p \neq p_0$	$H_1 : p > p_0$	$H_1 : p < p_0$
Teststatistik	$N = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 \cdot (1 - p_0)}} \sqrt{n}$		
Verteilung (H_0)	N für $p = p_0$ näherungsweise $N(0, 1)$ -verteilt		
Benötigte Größen	$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$		
Kritischer Bereich zum Niveau α	$(-\infty, -N_{1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (N_{1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$	$(N_{1-\alpha}, \infty)$	$(-\infty, -N_{1-\alpha})$
p -Wert	$2 \cdot (1 - \Phi(N))$	$1 - \Phi(N)$	$\Phi(N)$

t-Test für den Mittelwert

bei unbekannter Varianz

- Konstruktion des (exakten) Gauß-Tests für den Mittelwert bei bekannter Varianz durch Verteilungsaussage

$$N := \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1),$$

falls $X_1, \dots, X_n$ einfache Stichprobe zu normalverteilter ZV Y .

- Analog zur Konstruktion von Konfidenzintervallen für den Mittelwert bei unbekannter Varianz: Verwendung der Verteilungsaussage

$$t := \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1) \quad \text{mit} \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$

falls $X_1, \dots, X_n$ einfache Stichprobe zu normalverteilter ZV Y , um geeigneten Hypothesentest für den Mittelwert μ zu entwickeln.

- Test lässt sich genauso wie Gauß-Test herleiten, lediglich
 - Verwendung von S statt σ ,
 - Verwendung von $t(n-1)$ statt $N(0, 1)$.

- Beziehung zwischen symmetrischen Konfidenzintervallen und zweiseitigen Tests bleibt wie beim Gauß-Test erhalten.
- Wegen Symmetrie der $t(n-1)$ -Verteilung bleiben auch alle entsprechenden „Vereinfachungen“ bei der Bestimmung von kritischen Bereichen und p -Werten gültig.
- p -Werte können mit Hilfe der Verteilungsfunktion der $t(n-1)$ -Verteilung bestimmt werden (unproblematisch mit Statistik-Software).
- Zur Berechnung der Gütefunktion: Verteilungsfunktion der „nichtzentralen“ $t(n-1)$ -Verteilung benötigt (unproblematisch mit Statistik-Software).
- Zur Berechnung von p -Werten und Gütefunktionswerten für große n : Näherung der $t(n-1)$ -Verteilung durch Standardnormalverteilung bzw. der nichtzentralen $t(n-1)$ -Verteilung durch Normalverteilung mit Varianz 1 (vgl. Gauß-Test) möglich.
- Analog zu Konfidenzintervallen:
Ist Y nicht normalverteilt, kann der t -Test auf den Mittelwert bei unbekannter Varianz immer noch als approximativer (näherungsweise) Test verwendet werden.

Beispiel: Durchschnittliche Wohnfläche

- Untersuchungsgegenstand: Hat sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Haushalt in einer bestimmten Stadt gegenüber dem aus dem Jahr 1998 stammenden Wert von 71.2 (in $[m^2]$) **erhöht**?
- Annahmen: Verteilung der Wohnfläche Y im Jahr 2009 unbekannt.
- Stichprobeninformation: Realisation einer einfachen Stichprobe vom Umfang $n = 400$ zu Y liefert Stichprobenmittel $\bar{x} = 73.452$ und Stichprobenstandardabweichung $s = 24.239$.
- Gewünschtes Signifikanzniveau (max. Fehlerwahrscheinlichkeit 1. Art): $\alpha = 0.05$

Geeigneter Test:

Rechtsseitiger approx. t -Test für den Mittelwert bei unbekannter Varianz

- 1 Hypothesen: $H_0 : \mu \leq \mu_0 = 71.2$ gegen $H_1 : \mu > \mu_0 = 71.2$
- 2 Teststatistik: $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t(399)$, falls H_0 gilt ($\mu = \mu_0$)
- 3 Kritischer Bereich zum Niveau $\alpha = 0.05$: $K = (t_{399;0.95}, \infty) = (1.649, \infty)$
- 4 Realisierter Wert der Teststatistik: $t = \frac{73.452 - 71.2}{24.239} \sqrt{400} = 1.858$
- 5 Entscheidung: $t \in K \rightsquigarrow H_0$ wird abgelehnt; Test kommt zur Entscheidung, dass sich durchschnittliche Wohnfläche gegenüber 1998 erhöht hat.

Zusammenfassung: t -Test für den Mittelwert

bei unbekannter Varianz

Anwendungs-voraussetzungen	exakt: $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ mit $\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 \in \mathbb{R}_{++}$ unbekannt approximativ: $E(Y) = \mu \in \mathbb{R}, \text{Var}(Y) = \sigma^2 \in \mathbb{R}_{++}$ unbekannt $X_1, \dots, X_n$ einfache Stichprobe zu Y		
Nullhypothese Gegenhypothese	$H_0 : \mu = \mu_0$ $H_1 : \mu \neq \mu_0$	$H_0 : \mu \leq \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$	$H_0 : \mu \geq \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$
Teststatistik	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$		
Verteilung (H_0)	t für $\mu = \mu_0$ (näherungsweise) $t(n-1)$ -verteilt		
Benötigte Größen	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)}$		
Kritischer Bereich zum Niveau α	$(-\infty, -t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}) \cup (t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}, \infty)$	$(t_{n-1;1-\alpha}, \infty)$	$(-\infty, -t_{n-1;1-\alpha})$
p -Wert	$2 \cdot (1 - F_{t(n-1)}(t))$	$1 - F_{t(n-1)}(t)$	$F_{t(n-1)}(t)$

Beispiel: p -Wert bei rechtsseitigem t -Test (Grafik)

Wohnflächenbeispiel, realisierte Teststatistik $t = 1.858$, p -Wert: 0.032

